

Anno accademico 2020-2021

MARCO ACCERENZI

ISTITUZIONI DI FISICA TEORICA: MECCANICA STATISTICA

Riassunto degli appunti

Questo fascicoletto è un riassunto dei miei appunti personali del corso di *Meccanica Statistica* dell'anno accademico 2020-2021 tenuto dal prof. Baldovin.
Ho cercato di rendere rendere la notazione il più semplice e comprensibile possibile quindi in alcuni punti si discosta leggermente da quella del corso. ˘_(ツ)_/˘

Indice

1	Introduzione termodinamica	1
1.1	Postulati	1
1.2	Equazioni di stato	2
1.3	Rappresentazione in energia	2
2	Potenziali termodinamici	4
2.1	Trasformata di Legendre-Fenchel	4
2.2	Energie libere	4
2.3	Funzioni di Massieu	5
3	Meccanica statistica classica	7
3.1	Microcanonical ensemble	7
3.2	Dalla microcanonica alle altre ensemble	10

1 Introduzione termodinamica

Il comportamento macroscopico all'equilibrio di un sistema è completamente descritto dalla sua entropia S , funzione di variabili estensive, cioè linearmente additive. Tipicamente queste variabili estensive e macroscopiche sono:

- L'energia interna al sistema U
- Il volume occupato dal sistema V
- Il numero di particelle che compongono il sistema N

quindi

$$S = S(U, V, N) \quad (1.1)$$

1.1 Postulati

Il problema di fondo della termodinamica è la determinazione dello stato di equilibrio raggiunto da un sistema alla rimozione di un suo vincolo interno. Per esempio un sistema potrebbe essere diviso in due parti A, B da una parete isolante e alla rimozione di questa parete un rimescolamento delle componenti porterà ad un nuovo equilibrio.

Definizione 1.1: Chiamiamo constrained entropy (entropia vincolata) l'entropia totale di un sistema termodinamico composto da due sottosistemi A, B divisi da una parete interna che impedisce lo scambio della variabile estensiva X_k .

Postulato di additività

La constrained entropy di un sistema composto è

$$S_c^{tot}(X_k^A, X_k^B) = S^A(X_k^A) + S^B(X_k^B) \quad (1.2)$$

La condizione di chiusura sulle variabili estensive X_k però è

$$X_k^{tot} = X_k^A + X_k^B \quad (1.3)$$

quindi la constrained entropy si può vedere come funzione di solo una delle due $X_k^{A,B}$ e della X_k^{tot}

$$S_c^{tot}(X_k^A | X_k^{tot}) = S^A(X_k^A) + S^B(X_k^{tot} - X_k^A)$$

Questo problema è risolto dal postulato di massima entropia

Postulato di massima entropia

Una volta rimosso il vincolo interno sulla variabile estensiva X_k^A questa assumerà il valore $\overline{X_k^A}$ che massimizza S_c^{tot} , quindi l'entropia totale del sistema al nuovo equilibrio è

$$S^{tot}(X_k^{tot}) = \max_{X_k^A} \left\{ S_c^{tot}(X_k^A | X_k^{tot}) \right\} = S_c^{tot}(\overline{X_k^A} | X_k^{tot}) \quad (1.4)$$

Il terzo postulato sull'entropia è

Postulato di omogeneità

L'entropia è una funzione omogenea di grado 1

$$S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(U, V, N) \quad \forall \lambda > 0 \quad (1.5)$$

questo postulato permette, fissato il numero di particelle del sistema, di definire l'entropia specifica s come funzione di energia e volumi specifici e di ottenere l'entropia totale a partire da quella specifica

$$u := \frac{U}{N}, v := \frac{V}{N}, s(u, v) := S\left(\frac{U}{N}, \frac{V}{N}\right) \implies S(U, V, N) = Ns(u, v)$$

1.2 Equazioni di stato

Abbiamo detto che $S = S(U, V, N)$ contiene tutta l'informazione sul sistema termodinamico all'equilibrio, possiamo però esprimere la termodinamica in modo equivalente tramite le equazioni di stato che definiscono 3 parametri intensivi:

$$\frac{1}{T}(U, V, N) = \frac{\partial S}{\partial U}(U, V, N) \quad (1.6)$$

$$\frac{P}{T}(U, V, N) = \frac{\partial S}{\partial V}(U, V, N) \quad (1.7)$$

$$\frac{\mu}{T}(U, V, N) = -\frac{\partial S}{\partial N}(U, V, N) \quad (1.8)$$

$$(1.9)$$

e questo ci dà la prima **legge della termodinamica** in rappresentazione per entropia:

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN \quad (1.10)$$

Questa insieme all'omogeneità dell'entropia ci permette di dimostrare la **relazione di Euler**

$$S = \frac{1}{T}U + \frac{P}{T}V - \frac{\mu}{T}N \quad (1.11)$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} S(U, V, N) &= \frac{\partial}{\partial \lambda} \lambda S(U, V, N) = \frac{\partial}{\partial \lambda} S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \\ &= \frac{\partial S(\lambda U, \lambda V, \lambda N)}{\partial \lambda U} \frac{\partial \lambda U}{\partial \lambda} + \frac{\partial S(\lambda U, \lambda V, \lambda N)}{\partial \lambda V} \frac{\partial \lambda V}{\partial \lambda} + \frac{\partial S(\lambda U, \lambda V, \lambda N)}{\partial \lambda N} \frac{\partial \lambda N}{\partial \lambda} = \\ &= \frac{1}{T}U + \frac{P}{T}V - \frac{\mu}{T}N \quad \square \end{aligned}$$

1.3 Rappresentazione in energia

Sappiamo che nella materia convenzionale le temperature sono sempre positive, quindi

$$\frac{\partial S}{\partial U} > 0$$

e potremo invertire e costruire $U = U(S, V, N)$.

anche per la rappresentazione in energia avremo 3 postulati corrispondenti a quelli per l'entropia

- Additività : $U_c^{tot}(X_k^A, X_k^B) = U^A(X_k^A) + U^B(X_k^B)$
- Minima energia : $U^{tot}(X_k^{tot}) = \min_{X_k^A} \{U_c^{tot}(X_k^A | X_k^{tot})\} = U_c^{tot}(\overline{X_k^A} | X_k^{tot})$ ¹
- Omogeneità : $U(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = \lambda U(S, V, N) \quad \forall \lambda > 0$

e 3 equazioni di stato

$$\begin{aligned} T(U, V, N) &= \frac{\partial U}{\partial S}(U, V, N) \\ P(U, V, N) &= -\frac{\partial U}{\partial V}(U, V, N) \\ \mu(U, V, N) &= \frac{\partial U}{\partial N}(u, V, N) \end{aligned}$$

¹In un processo termodinamico l'equilibrio corrisponderà al massimo per l'entropia in funzione di U, V, N o al minimo per l'energia in funzione di S, V, N .

tramite cui potremo tradurre in energia la prima legge della termodinamica

$$dU = TdS - PdV + \mu dN \quad (1.12)$$

e la sua relazione di Euler

$$U = TS - PV + \mu N$$

2 Potenziali termodinamici

Un caso importante in termodinamica è lo studio di un sistema a contatto con una *reservoir* molto grande con la quale è possibile lo scambio di una o più delle variabili X_k da cui dipende l'entropia. Per semplicità supponiamo che il sistema sia separato dalla reservoir da una parete che fissi un parametro intensivo P_k del sistema e permetta un particolare scambio di X_k

- Scambio termico $\iff$ Parete diatermica, rigida e impermeabile $\iff$ Fissata T
- Scambio termico e meccanico $\iff$ Parete diatermica, mobile e impermeabile $\iff$ Fissate T, P
- Scambio termico e di particelle $\iff$ Parete diatermica, fissa e permeabile $\iff$ Fissate T, μ

2.1 Trasformata di Legendre-Fenchel

Data una funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ne definiamo la trasformata di Legendre-Fenchel come

$$f^*(p) = \begin{cases} \sup_x \{px - f(x)\} & \text{funzioni convesse} \\ \inf_x \{px - f(x)\} & \text{funzioni concave} \end{cases} \quad (2.1)$$

Notiamo che in ambo i casi se per un p fissato f è differenziabile nel $\bar{x}$ che estremizza il secondo membro allora p è il coefficiente angolare della tangente ad $f(x)$ in $\bar{x}$.

Con una doppia trasformazione di Legendre-Fenchel otteniamo la massima funzione convessa minore di $f(x)$ (o minima funzione concava maggiore di $f(x)$) quindi se f ha concavità fissa avremo $f^{**}(x) = f(x)$.

Per funzioni differenziabili con derivata monotona la trasformata di Legendre-Fenchel si può ottenere con

$$f^*(p) = px(p) - f(x(p)) \quad \text{con } x(p) \text{ ottenuto invertendo } f'(x) = p$$

2.2 Energie libere

Lavorando in rappresentazione per energia, sia il sistema a contatto con una reservoir in modo da poter scambiare la X_k estensiva con

$$X_k^{tot} = X_k + X_k^{res} \quad X_k^{res} \gg X_k$$

allora con un'espansione di Taylor di U^{res} rispetto a X_k attorno a $X_k \sim 0$ che corrisponde a $X_k^{res} \sim X_k^{tot}$

$$\begin{aligned} U^{res}(X_k^{res}) &= U_k^{res}(X_k^{tot}) + \left. \frac{\partial U^{res}}{\partial X_k^{res}}(X_k^{res}) \right|_{X_k^{res}=X_k^{tot}} \frac{\partial X_k^{res}}{\partial X_k} X_k + o = \\ &\approx U^{res}(X_k^{tot}) - \left. \frac{\partial U^{res}}{\partial X_k^{res}}(X_k^{res}) \right|_{X_k^{res}=X_k^{tot}} X_k \end{aligned}$$

Chiamando poi

$$P_k^{res} := \frac{\partial U^{res}}{\partial X_k^{res}}(X_k^{res}) \approx \frac{\partial U^{res}}{\partial X_k^{res}}(X_k^{tot}) \quad (2.2)$$

avremo che all'equilibrio

$$\frac{\partial U_c^{tot}}{\partial X_k} = \frac{\partial U}{\partial X_k}(X_k) + \frac{\partial U^{res}}{\partial X_k^{res}}(X_k^{res}) \frac{\partial X_k^{res}}{\partial X_k}(X_k) = 0 \implies P_k^{res} = P_k := \frac{\partial U}{\partial X_k}(X_k)$$

e quindi l'energia del reservoir all'equilibrio sarà

$$U^{res}(X_k^{res}) = \text{const} - P_k X_k \quad (2.3)$$



Il postulato di minima energia si potrà riscrivere come

$$U^{tot} = \min_{X_k} \{U(X_k) - P_k X_k\} =: U[X_k](P_k) \quad (2.4)$$

Potremo interpretare questa ultima equazione come una trasformata di Legendre-Fenchel che all'equilibrio manda l'energia interna $U(X_k)$ nel potenziale termodinamico $U[X_k](P_k)$.

Per i tre tipi di reservoir citati prima quindi i possibili potenziali termodinamici in rappresentazione per energia sono:

- Scambio termico: $X_k = S, P_k = T$

$$F(T, V, N) := U[S](T, V, N) = U(\bar{S}, V, N) - T\bar{S}$$

- Scambio termico e meccanico: $X_k = S, X_{k'} = V, P_k = T, P_{k'} = P$

$$G(T, P, N) := U[S, V](T, P, N) = U(\bar{S}, \bar{V}, N) - T\bar{S} + P\bar{V}$$

- Scambio termico e di particelle: $X_k = S, X_{k'} = N, P_k = T, P_{k'} = \mu$

$$\mathcal{G}(T, V, \mu) := U[S, N](T, V, \mu) = U(\bar{S}, V, \bar{N}) - T\bar{S} - \mu\bar{N}$$

Chiameremo F energia libera di Helmholtz, G energia libera di Gibbs e $\mathcal{G}$ potenziale gran canonico.

2.3 Funzioni di Massieu

Adesso vogliamo trattare i potenziali termodinamici in rappresentazione per entropia. Sia ancora il sistema a contatto con una reservoir in modo da poter scambiare la X_k estensiva con

$$x_k^{tot} = X_k + X_k^{res} \quad X_k^{res} \gg X_k$$

sempre con un espansione di Taylor avremo

$$\begin{aligned} S^{res}(X_k^{res}) &= S_k^{res}(X_k^{tot}) + \left. \frac{\partial S^{res}}{\partial X_k^{res}}(X_k^{res}) \right|_{X_k^{res}=X_k^{tot}} \frac{\partial X_k^{res}}{\partial X_k} X_k + o = \\ &\approx S^{res}(X_k^{tot}) - \frac{\partial S^{res}}{\partial X_k^{res}}(X_k^{tot}) X_k \end{aligned}$$

Definendo

$$F_k := \frac{\partial S}{\partial X_k}(X_k) \quad F_k^{res} := \frac{\partial S^{res}}{\partial X_k^{res}}(X_k^{res}) \approx F_k^{res} := \frac{\partial S^{res}}{\partial X_k^{res}}(X_k^{tot})$$

All'equilibrio avremo che $F_k^{res} = F_k$ e quindi l'entropia del reservoir all'equilibrio sarà

$$S^{res}(X_k^{res}) = \text{const} - F_k X_k \quad (2.5)$$



Il postulato di massima entropia si potrà riscrivere come

$$S^{tot} = \max_{X_k} \{S(X_k) - F_k X_k\} =: S[X_k](F_k) \quad (2.6)$$

che ancora si potrà vedere come una trasformata di Legendre-Fenchel che manda l'entropia all'equilibrio nel poteziale termodinamico.

Per i tre tipi di reservoir citati prima quindi i possibili potenziali termodinamici in rappresentazione per entropia sono:

- Scambio termico: $X_k = U, P_k = T$

$$S[U]\left(\frac{1}{T}, V, N\right) = S(\bar{U}, V, N) - \frac{1}{T}\bar{U}$$

$$\text{con } S[U, N] = -\frac{F}{T}$$

- Scambio termico e meccanico: $X_k = U, X_{k'} = V, P_k = \frac{1}{T}, P_{k'} = P$

$$S[U, V]\left(\frac{1}{T}, P, N\right) = U(\bar{S}, \bar{V}, N) - \frac{1}{T}\bar{U} - \frac{P}{T}\bar{V}$$

$$\text{con } S[U, V] = -\frac{G}{T}$$

- Scambio termico e di particelle: $X_k = U, X_{k'} = N, P_k = \frac{1}{T}, P_{k'} = \mu$

$$S[U, N]\left(\frac{1}{T}, V, \mu\right) = U(\bar{S}, V, \bar{N}) - \frac{1}{T}\bar{U} + \frac{\mu}{T}\bar{N}$$

$$\text{con } S[U, N] = -\frac{\mathcal{G}}{T}$$

3 Meccanica statistica classica

La meccanica statistica vuole riconciliare la termodinamica, aspetto macroscopico, con la meccanica delle particelle, aspetto microscopico.

In sistemi macroscopici avremo $N \sim 10^{24}$ particelle nel sistema quindi incorreremo in effetti inaspettati.

Chiamiamo **microstato** del sistema il vettore $6N$ dimensionale x degli atti di moto del sistema (coordinate e velocità di tutte le particelle) e **macrostato** del sistema il vettore $X := (E, V, N)$ composto da energia, volume e numero di particella complessivi del sistema. Possiamo considerare $X_k = F_{X_k}(x)$ quindi le X_k “ereditano” la dipendenza temporale solo dalle $x(t)$.

Il microstato è formato dalle coordinate lagrangiane del sistema quindi la dipendenza temporale sarà data da

$$\frac{d}{dt}X_k(t) = \frac{\partial X_k(x(t))}{\partial t} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial X_k}{\partial q_i} \frac{\partial q_i(t)}{\partial t} + \frac{\partial X_k}{\partial p_i} \frac{\partial p_i(t)}{\partial t} = \{X_k, H\} \quad (3.1)$$

dove H è l’Hamiltoniana e dalle equazioni di Hamilton si ritrova la definizione delle parentesi di Poisson.

Ad ogni macrostato X associamo una densità di probabilità nello spazio delle fasi $\rho(t)$ normalizzata

$$\int \rho(x, t) d^{6N}x = 1$$

Questa densità di probabilità è un campo nello spazio delle fasi dipendente dal tempo quindi ammette due diverse derivate per il tempo:

- i. $\frac{\partial}{\partial t}\rho(x, t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\rho(x, t+\epsilon) - \rho(x, t)}{\epsilon}$
- ii. $\frac{d}{dt}\rho(x, t) = \sum_{i=1}^N \frac{\partial \rho(x, t)}{\partial q_i} \frac{\partial q_i(t)}{\partial t} + \frac{\partial \rho(x, t)}{\partial p_i} \frac{\partial p_i(t)}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial t}(x, t) = \{\rho, H\} + \frac{\partial}{\partial t}\rho(x, t)$

La densità di probabilità permette di calcolare i valori medi per le X_k associati ad un macrostato $X_{td}(t)$, che denoteremo con $X_{td,k}(t)$ tramite

$$X_{td,k}(t) = \mathbb{E}[X_k](t) = \int X_k(y) \rho(y, t) d^{6N}y \quad \text{con } y = x(0) \quad \text{Schrödinger} \quad (3.2)$$

o equivalentemente tramite

$$X_{td,k}(t) = \mathbb{E}[X_k](t) = \int X_k(x(t)) \rho(y, 0) d^{6N}y \quad \text{con } y = x(0) \quad \text{Heisenberg} \quad (3.3)$$

Teorema 3.1: Liouville

La densità di probabilità rispetta

$$\frac{d}{dt}\rho(x, t) = 0 \iff \frac{\partial}{\partial t}\rho(x, t) = -\{\rho, H\}$$

In meccanica statistica una *statistical ensemble* è un insieme contenente un grande numero di copie di un dato sistema ciascuna corrispondente ad uno dei suoi possibili stati, tutte considerate insieme. Quindi una ensemble corrisponde ad una distribuzione di probabilità sul microstato del sistema.

La *microcanonical ensemble* è l’ensemble per un sistema isolato con energia totale determinata.

3.1 Microcanonical ensemble

All’equilibrio la densità di probabilità è stazionaria perchè

$$0 = \frac{d}{dt}X_{td,k}(t) = \int X_k(x) \frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} d^{6N}x \implies \frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} = 0$$

Per una densità di probabilità stazionaria, come conseguenza del teorema di Lioville, vale

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho_{st}(x, t) = 0 \iff \{\rho_{st}, H\} = 0$$

Questo si risolve immediatamente se $\rho_{st}(x) = \rho_{st}(H(x))$ infatti con la definizione delle parentesi di Poisson

$$\{\rho_{st}, H\} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial \rho}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial \rho}{\partial H} \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial \rho}{\partial H} \{H, H\} = 0$$

Ma essendo la dipendenza spaziale di ρ dovuta da H allora su un dato guscio di energia $H(x) = E^{tot}$ di spessore ΔE^{tot1} la densità di probabilità stazionaria sarà anche uniforme!

Si dimostra che questa soluzione è un attrattore per q.o. densità di probabilità di non-equilibrio quindi $\rho_{st}(H(x))$ è un equilibrio stabile per la densità di probabilità, chiamato **densità di probabilità microcanonica**

$$\rho_{mc}(x) = \rho_{st}(H(x)) \quad (3.4)$$

Questo procedimento si può ripetere per altre variabili dinamiche X_k conservate con $\{X_k, H\} = 0$ e quindi più in generale

$$\rho_{mc}(x) = \rho_{st}(H(x), X_k(x))$$

Essendo ρ_{mc} uniforme tutti i microstati accessibili (cioè tutti quelli possibili per le conservazione di E, X_k) sono equiprobabili, quindi per $\Gamma(E, X)$ il volume del guscio energetico di energia E e spessore ΔE ²

$$\Gamma(E, X) = \int_D d^{6N}x \quad D = \left\{ x : E - \frac{\Delta E}{2} \leq H(x) \leq E + \frac{\Delta E}{2} \right\}$$

La densità di probabilità microcanonica è

$$\rho_{mc}(x) = \frac{\mathbb{1}_D(x)}{\Gamma(E, X)} \quad (3.5)$$

dove $\mathbb{1}_D(x)$ è la funzione indicatrice dell'insieme D .

Entropia

Consideriamo un sistema isolato diviso in due parti A, B da una parete interna che le mantiene entrambe individualmente isolate con $U^{tot} = U^A + U^B$. Allora il volume del guscio di energia *constrained* $E = U_c^{tot}$ di spessore ΔU^{tot} è³

$$\Gamma_c^{tot}(U^A, U^B, X) = \Gamma^A(U^A, X^A) \Gamma^B(U^B, X^B) \quad (3.6)$$

quindi per il logaritmo $\ln(\Gamma^{tot}) = \ln(\Gamma^A) + \ln(\Gamma^B)$ ed essendo l'entropia constrained additiva

$$S_c(\ln(\Gamma^{tot}(U^A, U^B, X))) = S(\ln(\Gamma^A(U^A, X^A))) + S(\ln(\Gamma^B(U^B, X^B)))$$

Assumendo che entropia ed entropia constrained abbiano la stessa dipendenza da $\ln \Gamma$ possiamo applicare

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \implies f(x) = c x \quad \text{Equazione di Cauchy}$$

e quindi

$$S(U^A, X^A) = k_B \ln \left(\frac{\Gamma^A(U^A, X^A)}{\Gamma_0(N^A)} \right) \quad (3.7)$$

¹Questo in realtà dovrebbe essere un livello di energia di spessore infinitesimo ma sappiamo che per N grandi il volume $2N$ -dim nello spazio delle fasi non dipende dallo spessore quindi possiamo considerare un qualsiasi ΔE .

²Ogni punto di D è un microstato accessibile quindi il volume $2N$ -dim del guscio sarà proporzionale al numero dei microstati accessibili.

³Abbiamo detto che questo volume corrisponde in qualche modo al numero di microstati accessibili: essendo le due parti indipendenti ed isolate il numero totale di microstati complessivamente accessibili sarà il prodotto dei microstati accessibili per le due parti.

$$S_c^{tot}(U^A, X^A, U^B, X^B) = k_B \ln \left(\frac{\Gamma_c^{tot}(U^A, X^A, U^B, X^B)}{\Gamma_0(N^A, N^A)} \right) \quad (3.8)$$

dove abbiamo chiamato Γ_0 il volume nello spazio delle fasi occupato da un singolo microstato e k_b è la costante di Boltzmann.

Il rapporto $X(U, X) := \frac{\Gamma(U, X)}{\Gamma_0(N)}$ sarà esattamente il numero di microstati accessibili e quindi

$$S(U, X) = k_B \ln Z(U, X) \quad (3.9)$$

Alla rimozione del vincolo termico tra le due parti la termodinamica ci dice che l'entropia totale sarà uguale all'entropia constrained massima $S^{tot}(U^{tot}, X^{tot}) = S_c^{tot}(\overline{U^A}, X^A | U^{tot})$ quindi chiamiamo

$$\Gamma^{tot}(U^{tot}, X^{tot}) = \Gamma_c^{tot}(\overline{U^A} | U^{tot}, X^{tot}) = \Gamma^A(\overline{U^A}, X^A) \Gamma^B(U^{tot} - \overline{U^A}, X^B) = \max_{U^A} \left\{ \Gamma_c^{tot}(U^A | U^{tot}, X^{tot}) \right\}$$

e l'entropia *termodinamica* sarà

$$S_{td}^{tot}(U^{tot}, X^{tot}) = k_b \ln \left(\frac{\Gamma^{tot}(U^{tot}, X^{tot})}{\Gamma_0(N^A, N^B)} \right) = k_b \max_{U^A} \left\{ \ln \left(\frac{\Gamma_c^{tot}(U^A | U^{tot}, X^{tot})}{\Gamma_0(N^A, N^B)} \right) \right\} \quad (3.10)$$

Se invece calcoliamo il volume del guscio di energia come

$$\begin{aligned} \Gamma_{mc}^{tot}(U^{tot}, X^{tot}) &= \sum_{U^A} \Gamma^A(U^A, X^A) \Gamma(U^{tot} - U^A, X^B) = \\ &= \int \frac{dU^A}{\Delta U} \Gamma^A(U^A, X^A) \Gamma^B(U^{tot} - U^A, X^B) = \int \frac{\Delta U^A}{\Delta U} \Gamma_c^{tot}(U^A, U^{tot} - U^A) = \\ &\approx \max_{U^A} \left\{ \Gamma_c^{tot}(U^A | U^{tot}, X^{tot}) \right\} \end{aligned}$$

troviamo con questo l'entropia *microcanonica*

$$S_{mc}(U, X) = k_b \ln \left(\frac{\Gamma_{mc}^{tot}(U^{tot}, X^{tot})}{\Gamma_0(N^A, N^B)} \right) = k_B \ln Z_{mc}(U, X) \quad (3.11)$$

L'entropia microcanonica sarà leggermente maggiore di quella termodinamica perchè “tiene conto” delle possibili fluttuazioni attorno al massimo.

3.2 Dalla microcanonica alle altre ensemble

L'ensemble microcanonica porta a conti difficoltoosi e inoltre i sistemi isolati sono solo un caso teorico, per questo introduciamo altre ensemble più comode.

Sia il sistema a contatto con una reservoir con cui può scambiare delle X_k in modo che

$$X_k^{tot} = X_k + X_k^{res} \quad X_k^{res} \gg X_k$$

allora il numero di microstati si potrà esprimere tramite (3.6) come

$$Z_c^{tot}(X_k|X_k^{tot}) = Z(X_k)Z^{res}(X_k^{tot} - X_k)$$

e ricordando l'espansione (2.5) per l'entropia della reservoir

$$S^{res}(X_k) = \text{const} - P_k X_k$$

e quindi

$$Z_c^{tot}(X_k|P_k) = Z(X_k)Z^{res}(X_k|P_k) \implies \ln Z_c^{tot}(X_k|P_k) = \ln Z(X_k) + \ln Z^{res}(X_k|P_k) \implies S_c^{tot} = S(X_k) - P_k X_k + o$$

ma allora

$$S_c^{tot}(X_k|P_k) = S(X_k) - P_k X_k + o = k_B \ln Z(X_k) + k_B \ln Z^{res}(X_k|P_k) = k_B \ln Z_c^{tot}(X_k|P_k)$$

che significa

$$Z_c^{tot}(X_k|P_k) = \text{const} e^{\frac{S(X_k) - X_k P_k}{k_B} + o} \quad (3.12)$$

$$Z^{tot}(P_k) = \int \frac{dX_k}{\Delta X_k} \text{const} \exp\left(\frac{S(X_k) - X_k P_k}{k_B} + o\right)$$

Il termine $e^{-\frac{X_k P_k}{k_B}}$ è detto fattore di Boltzmann.

Per un sistema a contatto con una reservoir la X_k può oscillare e l'entropia di sistema+entropia corrisponde alla definizione del potenziale di Massieu in meccanica statistica

$$S_{sm}[X_k](P_k) := k_B \ln Z^{tot}(P_k)$$

e troviamo che

$$\begin{aligned} S_{sm}[X_k](P_k) &= k_B \ln \left(\int \frac{dX_k}{\Delta X_k} \text{const} \exp\left(\frac{S(X_k) - X_k P_k}{k_B} + o\right) \right) \\ &= k_B \ln(\text{const}) + k_B \ln \left(\int \frac{dX_k}{\Delta X_k} \exp\left(\frac{S(X_k) - X_k P_k}{k_B} + o\right) \right) = \\ &\approx k_B \ln(\text{const}) + k_B \max_{X_k} \left\{ \ln \left(\exp\left(\frac{S(X_k) - X_k P_k}{k_B}\right) \right) \right\} = \\ &= S_{td}[X_k](P_k) + k_B \text{const} \end{aligned}$$

Studiando (omesso) l'esponenziale si trova che più precisamente

$$S_{sm}[X_k](P_k) = S_{td}[X_k](P_k) = \frac{\ln N}{2} + k_B \text{const} \quad (3.13)$$

In condizioni tipiche le due definizioni differiscono al più di un termine $\ln N$ però in punti critici le definizioni potrebbero differire significativamente.

La densità di probabilità perchè il sistema abbia un valore specifico $X_k = Y$ è

$$\begin{aligned}
 \rho(X_k = Y|P_k) \Delta X_k &= \int \rho_{mc}(x, x^{res}) \mathbb{1}_{X_k=Y}(x) d^{6N}x d^{6N^{res}}x^{res} = \int \frac{\mathbb{1}_D(x)}{\Gamma^{tot}(X^{tot})} \mathbb{1}_{X_k=Y}(x) d^{6N}x d^{6N^{res}}x^{res} = \\
 &= \frac{1}{\Gamma^{tot}(X^{tot})} \int \mathbb{1}_{X_k^{res}=Y}(x^{res}) \mathbb{1}_{X_k=Y}(x) d^{6N}x d^{6N^{res}}x^{res} = \\
 &= \frac{1}{\Gamma^{tot}(X^{tot})} \left(\int \mathbb{1}_{X_k=Y}(x) d^{6N}x \right) \left(\int \mathbb{1}_{X_k^{res}=Y}(x^{res}) d^{6N^{res}}x^{res} \right) = \\
 &= \frac{\Gamma(X_k = Y) \Gamma(X_k^{tot} - Y)}{\Gamma^{tot}(X^{tot})} = \frac{\frac{\Gamma(X_k = Y)}{\Gamma_0(N)} \frac{\Gamma(X_k^{tot} - Y)}{\Gamma_0(N^{res})}}{\frac{\Gamma^{tot}(X^{tot})}{\Gamma_0(N) \Gamma_0(N^{res})}} = \\
 &= \frac{Z_c^{tot}(X_k = Y|P_k)}{Z^{tot}(P_k)}
 \end{aligned}$$

dato che per un sistema+reservoir possiamo sempre assumere che $\Gamma_0(N) \Gamma_0(N^{res}) = \Gamma_0^{tot}(N, N^{res})$

$$\rho(X_k = Y|P_k) \approx \frac{\exp\left(\frac{S(X_k = Y) - Y P_k}{k_B}\right)}{\int dX_k \exp\left(\frac{S(X_k = Y) - Y P_k}{k_B}\right)} = \frac{\exp\left(\frac{S(X_k = Y) - Y P_k}{k_B}\right)}{\Delta X_k Z^{tot}(P_k)} \quad (3.14)$$

La probabilità che il sistema si trovi nel microstato x si potrà ottenere a partire da $\mathcal{P}(X_x = Y|P_k)$ con la regola della probabilità condizionata.

Probabilità condizionata:

Date $\mathcal{P}(A|B, C), \mathcal{P}(B|C)$ vale

$$\mathcal{P}(A|C) = \sum_B \mathcal{P}(A|B, C) \mathcal{P}(B|C) = \sum_B \frac{\mathcal{P}(A, B, C)}{\mathcal{P}(B, C)} \frac{\mathcal{P}(B, C)}{\mathcal{P}(C)} = \sum_B \frac{\mathcal{P}(A, B, C)}{\mathcal{P}(C)}$$

e se vale $B \cap C = B$, cioè se specificare l'evento C è irrilevante per l'evento B , allora $\mathcal{P}(A|B, C) = \mathcal{P}(A|B)$ e quindi si può semplificare

$$\mathcal{P}(A|C) = \sum_B \mathcal{P}(A|B) \mathcal{P}(B|C)$$

Sapendo che $P_k^{res} = P_k$ e quindi specificare P_k è irrilevante una volta noto il valore di X_k

$$\mathcal{P}(x|X_k = Y, P_k) = \mathcal{P}(x|X_k = Y)$$

e sapendo che la densità probabilità microcanica per un microstato x dato X_k

$$\rho(x|X_k = Y) = \frac{\mathbb{1}_{X_k=Y}(x)}{\Gamma(X_k = Y)} \approx \frac{\Delta X_k \delta(X_k(x) - Y)}{\Gamma_0(N) \exp\left(\frac{S(X_k = Y)}{k_B}\right)}$$

e quindi la probabilità è

$$\rho(x|P_k) = \int dY \rho(x|X_k = Y) \rho(X_k = Y|P_k) = \frac{\exp\left(-\frac{P_k X_k(x)}{k_B}\right)}{\Gamma_0(N) Z^{tot}(P_k)} \quad (3.15)$$

Possiamo calcolare il valor medio della X_k fluttuante tramite

$$\mathbb{E}(X_k) = \int dY \rho(X_k = Y|P_k) Y = \dots = -k_B \frac{\partial}{\partial P_k} \ln Z^{tot}(P_k)$$

Riassumendo: Ad un macrostato potremo associare due densità di probabilità, una per il microstato del sistema $\rho(x|X_k)$ e una perchè la variabile scambiata col sistema abbia valore X_k stabilito $\rho(X_k|P_k)$.

Il potenziale di Massieu si otterrà con $S_{sm}[X](P_k) = k_B \ln Z^{tot}(P_k)$ e corrisponde a quello termodinamico corretto.

Presentiamo le ensemble corrispondenti alle tre reservoir senza dilungarci troppo, intendendo che quanto riportato deriva più o meno direttamente da quello visto sopra.

Canonical ensemble

La *canonical ensemble* corrisponde al caso di un sistema a contatto termico con un reservoir. Per $X_k = U$ e $P_k = \frac{1}{T}$ avremo

$$S_{td}[U](\frac{1}{T}, X) = S(\bar{U}, X) \frac{\bar{U}}{T} = -\frac{F(T, X)}{T}$$

dove F è l'energia libera di Helholtz.

$$Z_{can}(\frac{1}{T}, X) = \frac{1}{\Gamma_0(N)} \int e^{-\beta F_U(x)} d^{6N}x = \frac{1}{\Delta U} \int dU e^{\frac{S(U, X)}{k_B} - \beta U}$$

dove $\beta := \frac{1}{T k_B}$ e $F_U(x)$ è la funzione che restituisce l'energia del sistema a valori fissati degli altri parametri estensivi del sistema.

$$Z_{can}(\frac{1}{T}, X) = \exp\left(S_{sm}[U](\frac{1}{T}, X)\right) \approx \exp(-\beta F(T, X)) \quad (3.16)$$

che ci dice che

$$F(T, V, N) = -k_B T \ln\left(Z_{can}(\frac{1}{T}, X)\right) \quad (3.17)$$

La densità di probabilità canonica è

$$\rho_{can}(x) = \frac{e^{-\beta F_U(x)}}{\Gamma_0(N) Z_{can}(\frac{1}{T}, X)} \quad (3.18)$$

$$\rho_{can}(U) = \frac{\exp\left(\frac{S(U, X)}{k_B} - \beta U\right)}{\Delta U Z_{can}(\frac{1}{T}, X)}$$

e quindi abbiamo

$$\mathbb{E}[U] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_{can}(\beta, X)$$

Gibbs ensemble

La *Gibbs ensemble* corrisponde al caso di un sistema a contatto termico e meccanico con un reservoir. Per $X_k = U, P_k = \frac{1}{T}$ e $X_{k'} = V, P_{k'} = \frac{P}{T}$ avremo

$$S_{td}[U, V]\left(\frac{1}{T}, \frac{P}{T}, X\right) = -\frac{G(T, P, X)}{T}$$

dove G è l'energia libera di Gibbs.

$$Z_G\left(\frac{1}{T}, \frac{P}{T}, X\right) = \frac{1}{\Gamma_0(N)} \int e^{-\beta F_U(x)} e^{-\beta P F_V(x)} d^{6N}x$$

che però, dato che $F_V(x)$ è scomoda, si preferisce scrivere come

$$Z_G\left(\frac{1}{T}, \frac{P}{T}, X\right) = \frac{1}{\Delta V} \int_0^\infty dV e^{-\beta PV} Z_{can}\left(\frac{1}{T}, V, X\right) = \exp\left(\frac{S_{sm}[U, V]\left(\frac{1}{T}, \frac{P}{T}, X\right)}{k_B}\right) \approx \exp(-\beta G(T, P, X))$$

che ci dice

$$G(T, P, N) = -k_B T \ln Z_G\left(\frac{1}{T}, \frac{P}{T}, X\right) \quad (3.19)$$

La densità di probabilità di Gibbs è

$$\begin{aligned} \rho_G(x) &= \frac{e^{-\beta F_U(x)} e^{-\beta P F_V(x)}}{\Gamma_0(N) Z_G\left(\frac{1}{T}, \frac{P}{T}, X\right)} \\ \rho_G(U, V) &= \frac{\exp\left(\frac{S(U, V, X)}{k_B} - \beta U - \beta PV\right)}{\Delta U \Delta V Z_G\left(\frac{1}{T}, \frac{P}{T}, X\right)} \end{aligned} \quad (3.20)$$

e quindi abbiamo

$$\mathbb{E}(U + PV) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_G(\beta, \beta P, X) \quad \mathbb{E}(V) = -k_B T \frac{\partial}{\partial P} \ln Z_G(\beta, \beta P, X)$$

La $\mathbb{E}(U + PV)$ corrisponde in meccanica statistica all'entalpia termodinamica, in particolare

$$\frac{\partial \mathbb{E}(U + PV)}{\partial T} = C_P$$

Grand canonical ensemble

La *Grand canonical ensemble* corrisponde al caso di un sistema a contatto termico e chimico con un reservoir. Per $X_k = U, P_k = \frac{1}{T}$ e $X_{k'} = N, P_{k'} = -\frac{\mu}{T}$ avremo

$$S_{td}[U, N]\left(\frac{1}{T}, X, \frac{\mu}{T}\right) = -\frac{\mathcal{G}(T, X, \mu)}{T}$$

dove $\mathcal{G}$ è il potenziale gran canonico.

$$Z_{gc}\left(\frac{1}{T}, X, \frac{\mu}{T}\right) = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{\Gamma_0(N)} \int e^{-\beta F_U(x)} e^{\beta \mu F_N(x)} d^{6N}x$$

O equivalentemente

$$Z_{gc}\left(\frac{1}{T}, X, \frac{\mu}{T}\right) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z_{can}\left(\frac{1}{T}, X, N\right) \approx e^{-\beta \mathcal{G}(T, X, \mu)}$$

che ci dice

$$\mathcal{G}(T, V, \mu) = -k_B T \ln Z_{gc}\left(\frac{1}{T}, X, \frac{\mu}{T}\right) \quad (3.21)$$

La densità di probabilità gran canonica è

$$\begin{aligned} \rho_{gc}(x) &= \frac{e^{-\beta F_U(x)} e^{\beta \mu F_N(x)}}{\Gamma_0(N) Z_{gc}\left(\frac{1}{T}, X, \frac{\mu}{T}\right)} \\ \rho_{gc}(U, N) &= \frac{\frac{S(U, X, N)}{k_B} - \beta U + \beta \mu N}{\Delta U Z_{gc}\left(\frac{1}{T}, X, \frac{\mu}{T}\right)} \end{aligned} \quad (3.22)$$

e quindi abbiamo

$$\mathbb{E}(U - \mu N) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_{gc}(\beta, X, \beta \mu) \quad \mathbb{E}(N) = k_B T \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z_{gc}(\beta, X, \beta \mu)$$

Termodinamica

• Principio di additività

$$S_c^{tot} = S_A + S_B \quad U_c^{tot} = U^A + U^B$$

• Principio di omogeneità

$$S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(U, V, N) \quad S(U, V, N) = N s(u, v)$$

• Principio di massima entropia

Alla rimozione del vincolo interno sulla variabile X_k estensiva l'entropia all'equilibrio è data da

$$S^{tot}(X_k^{tot}) = \max_{X_k^A} S_c^{tot}(X_k^A | X_k^{tot}) = S^A(\overline{X_k^A}) + S^B(X_k^{tot} - \overline{X_k^A})$$

in energia il valore di X_k^A all'equilibrio corrisponderà al minimo di U_c^{tot} .

• Equazioni di Stato

$$\frac{\partial S}{\partial U} = \frac{1}{T} \quad \frac{\partial S}{\partial V} = \frac{P}{T} \quad \frac{\partial S}{\partial N} = -\frac{\mu}{T}$$

$$\frac{\partial U}{\partial D} = T \quad \frac{\partial U}{\partial V} = -P \quad \frac{\partial S}{\partial N} = \mu$$

• Relazione di Eulero

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \quad S = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} V - \frac{\mu}{T} N$$

• Potenziali termodinamici e funzioni di Massieu

$U[S](T, V, N) =: F(T, V, N) = U(\bar{S}, V, N) - T\bar{S}$ e
 $S[U](T, V, N) = -\frac{F}{T}$

$$U[S, V](T, P, N) =: G(T, P, N) = U(\bar{S}, \bar{V}, N) - T\bar{S} + P\bar{V}$$

e $S[U, V](T, P, N) = -\frac{G}{T}$

$$U[S, N](T, N, \mu) =: \mathcal{G}(T, P, \mu) = U(\bar{S}, V, \bar{N}) - T\bar{S} - \mu\bar{N}$$

e $S[U, V](T, P, N) = -\frac{\mathcal{G}}{T}$

• Leggi dei gas ideali

$$PV = Nk_B T \quad U = cNk_B T$$

• Entropia del gas ideale isolato

$$S(U, V, N) = Nk_B \ln \left[\left(\frac{U}{U_0} \right)^c \frac{V}{V_0} \left(\frac{N}{N_0} \right)^{-(c+1)} \right] + Ns_0$$

• Calore di volume e pressione

$$c_V := T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_V = T \frac{\partial}{\partial T} \left(-\frac{F}{T} \right) \quad c_P = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_P = T \frac{\partial}{\partial T} \left(-\frac{G}{T} \right)$$

Ensemble classiche

• Volume del guscio di energia

$$\Gamma(U, X) = \int \delta_k(H(x) - U) d^{6N}x \quad Z_{mc}(U, X) = \frac{\Gamma(U, X)}{\Gamma_0(N)}$$

• Densità di probabilità microcanonica

$$\rho_{mc} = \frac{\mathbb{I}_D}{\Gamma(U, X)} \quad \mathbb{E}[X_k] = \int \rho_{mc} X_k(x) d^{6N}x$$

• Quantità constrained per un sistema isolato

$$\Gamma_c(U^A | U^{tot}) = \Gamma(U^A) \Gamma(U^{tot} - X^A)$$

$$S_c(U^A | U^{tot}, X^{tot}) = k_B \ln \left[\frac{\Gamma_c(U^A | U^{tot}, X^{tot})}{\Gamma_0^{tot}(N^A, N^B)} \right]$$

• Entropia microcanica

$$S_{mc}(U, V, N) = k_B \ln \left[\frac{\Gamma^{tot}(U^{tot}, X^{tot})}{\Gamma_0(N^A, N^B)} \right]$$

$$\Gamma^{tot}(U^{tot}, X^{tot}) = \int \frac{dU}{\Delta U} \Gamma_c^{tot}(U^A | U^{tot}, X^{tot})$$

• Probabilità sul valore di una variabile X_k

$$P(X_k | P_k) \Delta X_k = \mathbb{E}(\mathbb{I}_{X_k}) = \frac{Z_c^{tot}(X_k | P_k)}{Z^{tot}(P_k)}$$

$$\approx \frac{e^{-\frac{S(X_k)}{k_B} - \frac{P_k X_k}{k_B}}}{\int dX_k e^{-\frac{S(X_k)}{k_B} - \frac{P_k X_k}{k_B}}}$$

$$\mathbb{E}[X_k] = -\frac{\partial}{\partial \left(\frac{P_k}{k_B} \right)} \ln Z^{tot}(P_k)$$

Gas ideale isolato

$$\Gamma(U, V, N) = V^N \int_{D_p} d^{3N}p = \frac{U^{\frac{3N}{2}}}{\left(\frac{3N}{2} \right)!} V^N (2\pi m)^{\frac{3N}{2}} \frac{3N}{2} \frac{\Delta U}{U}$$

$\Gamma_0(N) = N! h^{3N}$ che prima della rimozione del vincolo interno corrisponde a $\Gamma_0(N^A, n^B) = N^A! N^B! h^{3N^{tot}}$ e dopo la rimozione del vincolo a

$$\Gamma_{0 \text{ distinte}}(N^A, N^B) = N^A! N^B! h^{3N^{tot}}$$

$$\Gamma_{0 \text{ identiche}}(N^A, N^B) = (N^A + N^B)! h^{3N^{tot}}$$

$$P(U^A) = \frac{(U^A)^{\frac{3N^A}{2}} (U^{tot} - U^A)^{\frac{3N^B}{2}}}{\int dU^A (U^A)^{\frac{3}{2}N^A} (U^{tot} - U^A)^{\frac{3}{2}N^B}}$$

Canonical ensemble

$Z_{can}(T, X) = \frac{1}{\Gamma_0(N)} \int d^{6N}x e^{-\beta F_U(x)}$ con F_U la funzione che associa al microstato l'energia scambiata per le altre variabili X_k fissate, in questo caso $F_U(x) = H(x)$.

$$\beta := \frac{1}{k_B T} \quad \mathbb{E}[U] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_{can}$$

Gas ideale canonico:

$$Z_{can, gas} = \frac{1}{N!} \frac{V^N}{\lambda^{3N}(T)} \quad \text{con } \lambda(t) = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

$$\text{All'equilibrio } P(U) = \frac{\exp \left[\frac{S(U, X)}{k_B} - \beta U \right]}{\Delta U Z_{can}(T, X)}$$

Gibbs ensemble

$Z_G(T, P, N) = \frac{1}{\Gamma_0(N)} \int d^{6N}x e^{-\beta F_U(x)} e^{-\beta F_V(x)}$ con F_V la funzione che associa al microstato il volume occupato e $F_U(x) \neq H(x)$.

È possibile sostituire al volume un'altra variabile estensiva qualsiasi associata al meccanismo di rottura della simmetria ed alla pressione il campo associato. Semplicemente si rimpiazzano le nuove variabili pari pari nella Z_G generale, inserendovi poi i dati specifici.

$\mathbb{E}[V] = -k_B T \frac{\partial}{\partial P} \ln Z_G \quad \mathbb{E}[U + PV] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_G$ dove $U + PV$ è il corrispondente dell'entalpia.

Gas ideale canonico:

$$Z_{G, gas} = \frac{1}{\lambda^{3N}(T)(\beta P)^{N+1}} \frac{1}{\Delta V}$$

$$= \frac{(k_B T)^{\frac{5N}{2}}}{P^N} \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{\frac{3N}{2}} \frac{k_B T}{P \Delta V}$$

Grand canonical ensemble

$$Z_{gc}(T, V, \mu) = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{\Gamma_0(N)} \int e^{-\beta F_U(x)} e^{-\beta \mu F_N(x)} d^{6N}x$$

$$\mathbb{E}[N] = k_B T \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z_{gc}, \quad \mathbb{E}[U - \mu N] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_{gc}$$

Gas ideale canonico:

$$Z_{gc, gas} = e^{\beta \mu} \frac{V}{\lambda^3(T)}$$

$$P(N^A) = \frac{N!}{N^A!(N - N^A)!} \left(\frac{V^A}{V} \right)^{N^A} \left(\frac{V^B}{V} \right)^{N - N^A}$$